

LabelImg标注工具的安装

一 实验内容

本实验完成基于windows环境的LabelImg标注工具安装工作。通过完成本实验任务，要求学生掌握LabelImg标注工具的安装流程和界面介绍，为学生真正使用LabelImg标注工具进行图像标注打好基础。具体内容如下：

请按照以下步骤完成实验

步骤1. 安装Python

步骤2. LabelImg工具下载

步骤3. 运行LabelImg工具

二 实验目标

- 掌握基于windows环境的LabelImg标注工具安装流程。

三 实验环境

- 操作系统：Windows 10
- 工具软件：LabelImg标注工具
- 硬件环境：无特殊要求
- 核心库：Python 3.8.7

```
PyQt5  
xml
```

四 实验原理

4.1 LabelImg标注工具

4.1.1 简介

LabelImg是一个用Python写的开源免费且轻量级的图像标注工具，它用矩形框的方式标注物体。其标注结果会以 `PASCAL VOC` 格式存成XML文件。LabelImg也支持 `YOLO` 格式。

4.1.2 依赖模块

- **PyQt5模块**

PyQt5 是一套 Python 绑定 Digia Qt5 应用的框架。它可用于 Python2 和 Python3。Qt 库是最强大的 GUI 库之一。

PyQt5 做为 Python 的一个模块，它有620多个类和6000个函数和方法。这是一个跨平台的工具包，它可以运行在所有主要的操作系统，包括 UNIX，Windows，Mac OS。PyQt5 是双重许可。开发者可以在 GPL 和商业许可之间进行选择。

- **lxml模块**

lxml 是 XML 和 HTML 的解析器，其主要功能是解析和提取 XML 和 HTML 中的数据；lxml 和正则一样，也是用C语言实现的，是一款高性能的 python HTML、XML 解析器，也可以利用 XPath 语法，来定位特定的元素及节点信息。

HTML 是超文本标记语言，主要用于显示数据，他的焦点是数据的外观。XML 是可扩展标记语言，主要用于传输和存储数据，他的焦点是数据的内容。

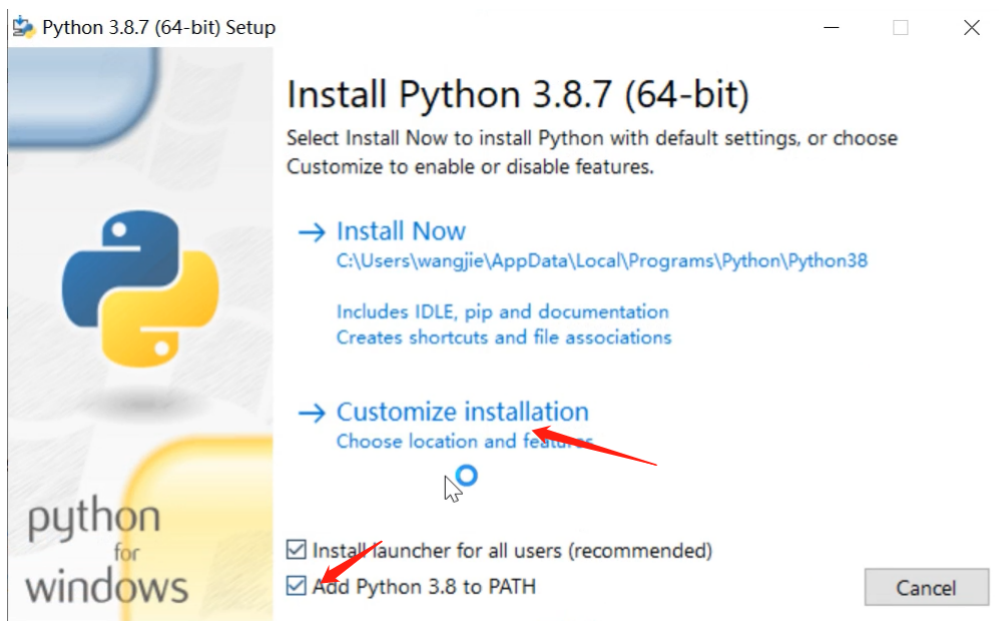
4.1.3 LabelImg运行方法

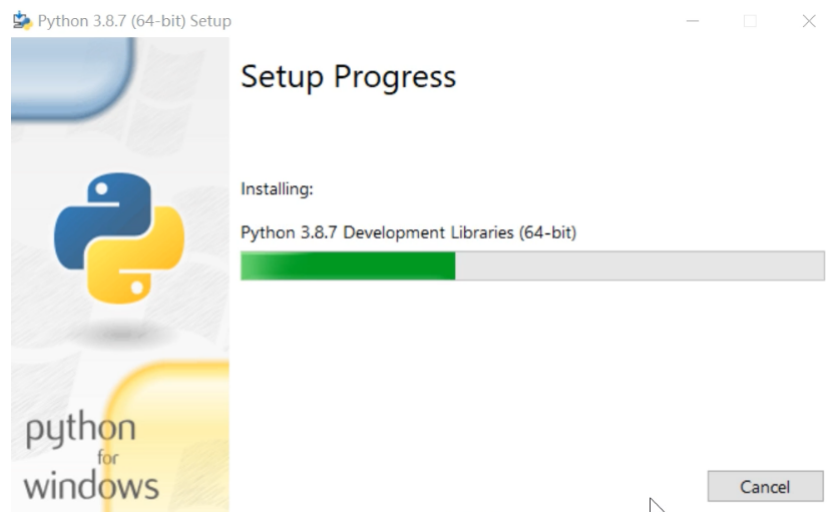
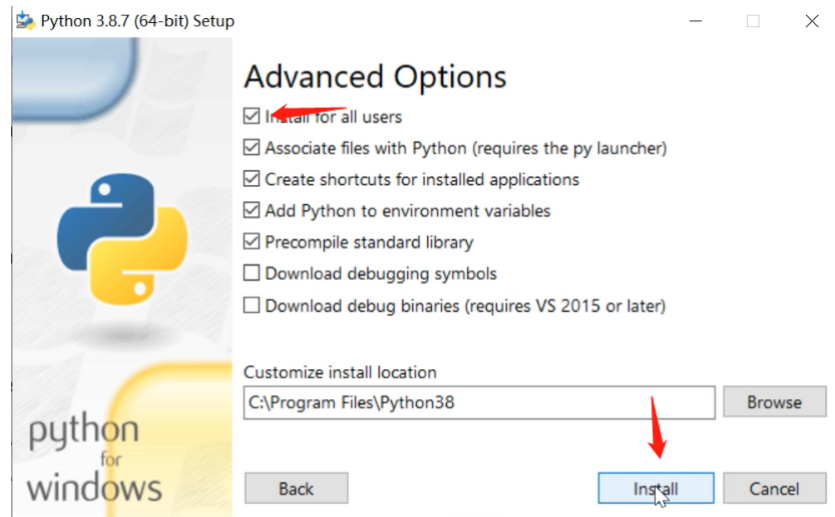
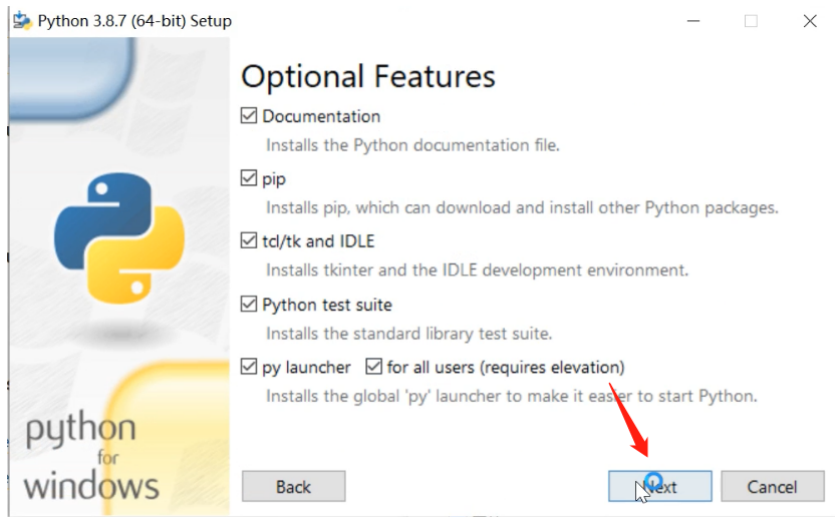
LabelImg标注工具运行的重点是在命令窗口运行3个命令 `pip install pyqt5` (安装PyQt5)、`pip install lxml` (安装lxml)、`python labelImg.py` (运行LabelImg)，操作过程中需要注意的是打开命令窗口的方式。在运行命令时，前两个命令可以在两个命令窗口中分别同时运行，以提高安装效率，第3个命令则须在前两个命令完成后，重新打开命令窗口输入。之后每次打开LabelImg只需要运行 `python labelimg` 即可。

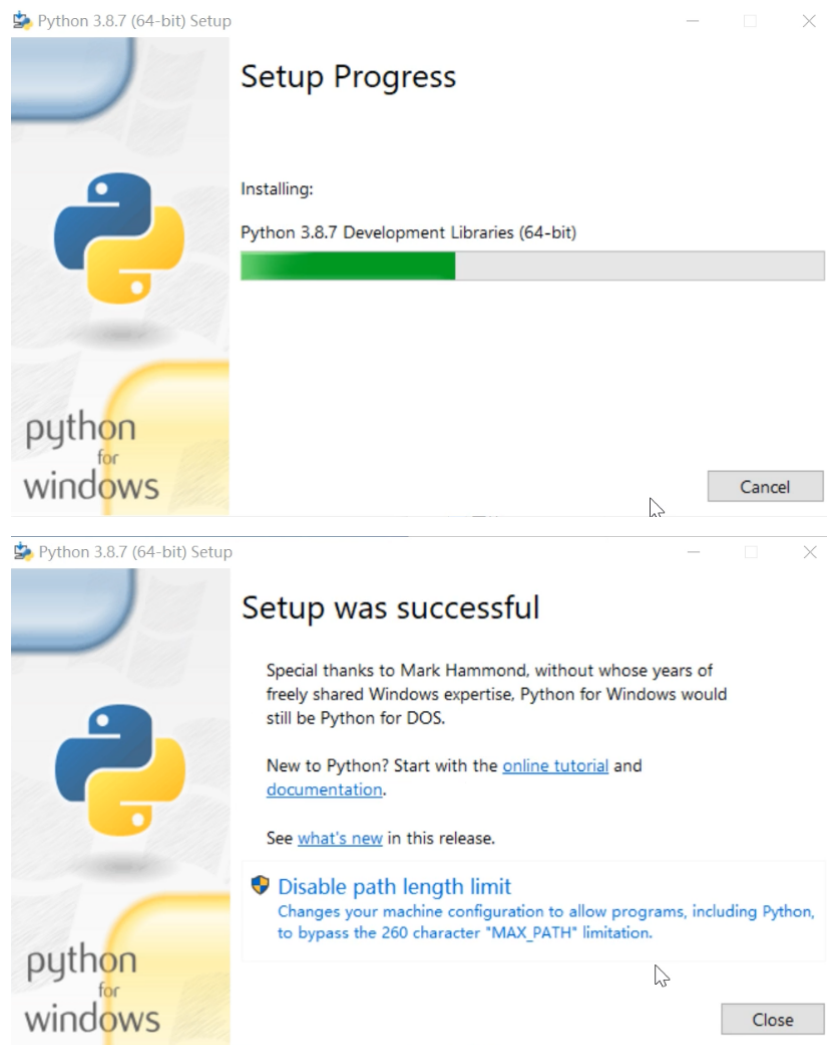
五 实验步骤

步骤1. 安装Python

点击下载链接[Windows installer \(64-bit\)\(python.org\)](https://www.python.org/windows/)，下载Python3.8.7，选中下载好的安装程序，点击右键，选择以管理员身份运行。安装过程如下。此安装包也可以在当前实验资源包中找到。

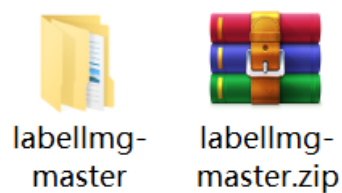






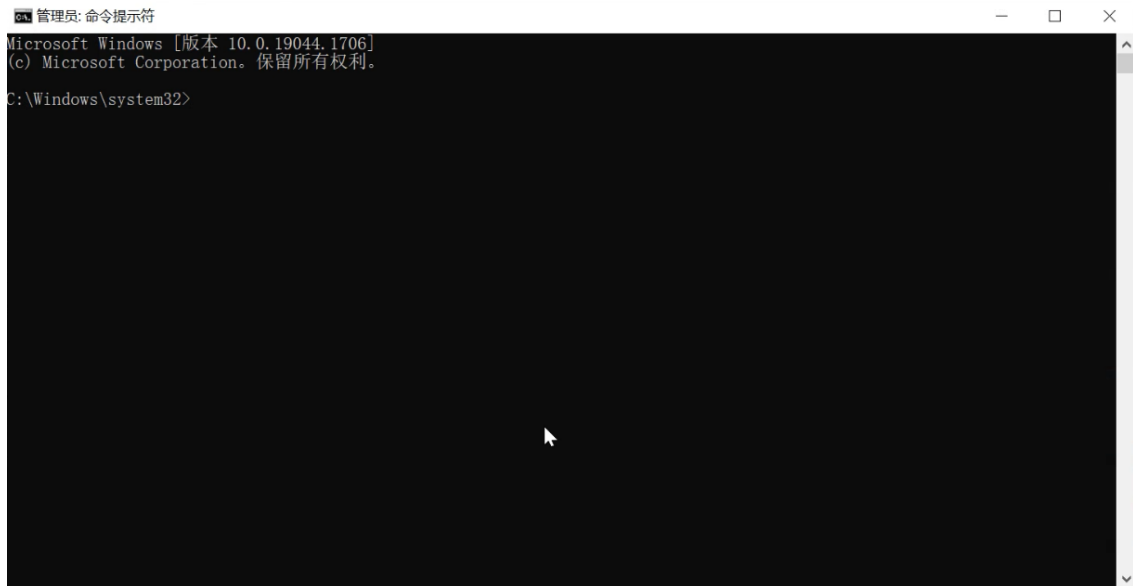
步骤2. Labellmg工具下载

1. 下载链接: [Download ZIP \(github.com\)](#), 点击下载。此安装包也可以在当前实验资源包中找到。
2. 完成下载, 并双击压缩包进行解压。

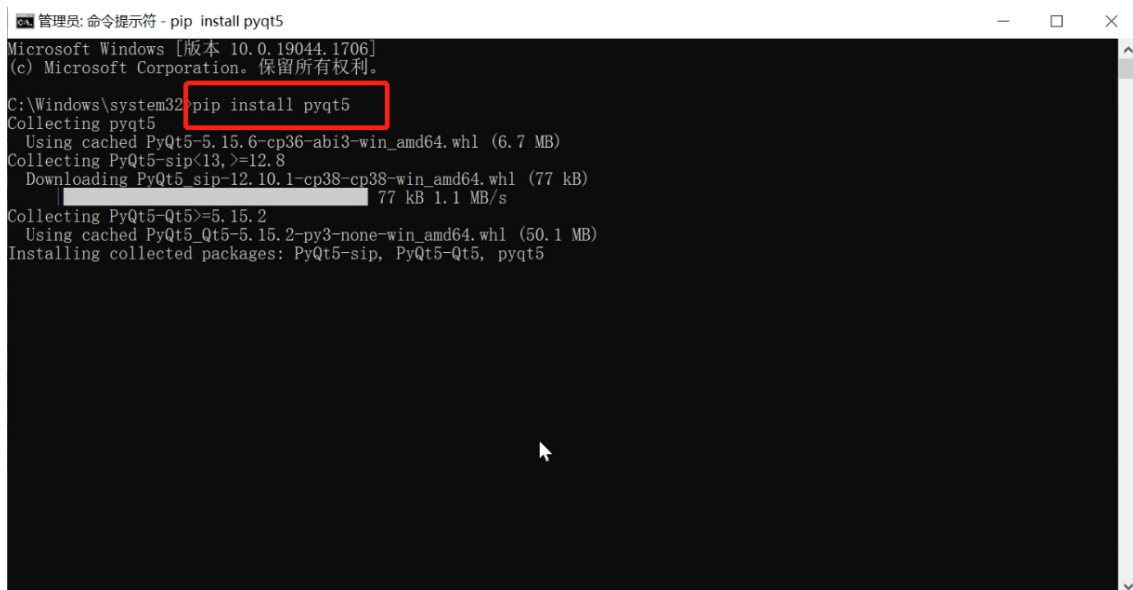


步骤3. 运行Labellmg工具

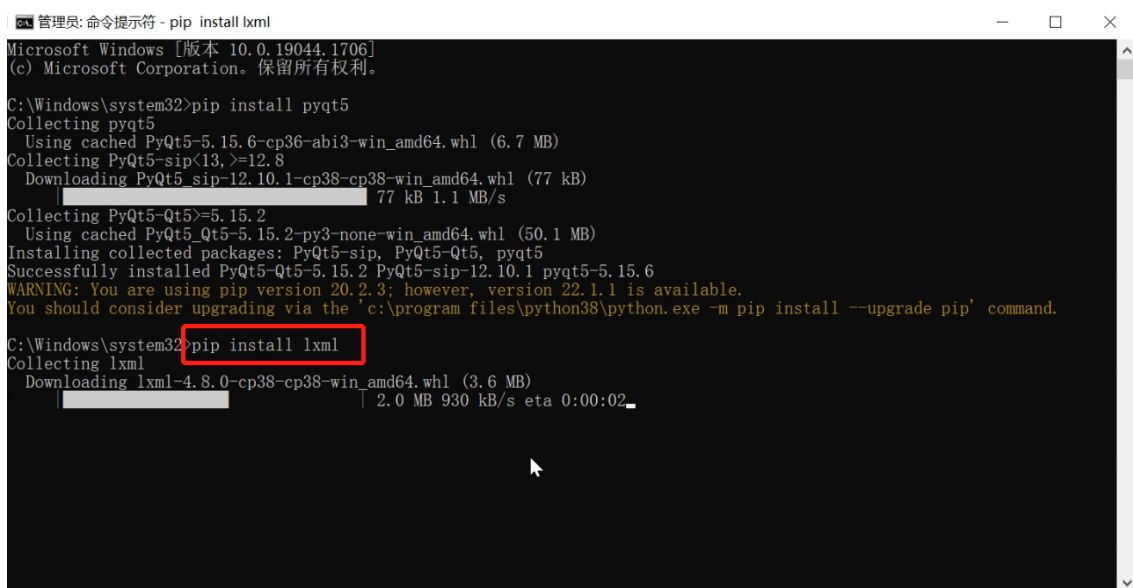
1. 安装依赖模块。
在电脑的搜索栏输入 `cmd`, 右键以管理员身份打开命令提示符窗口。



输入命令 `pip install pyqt5`，点击 `Enter`，执行命令安装PyQt5依赖模块。



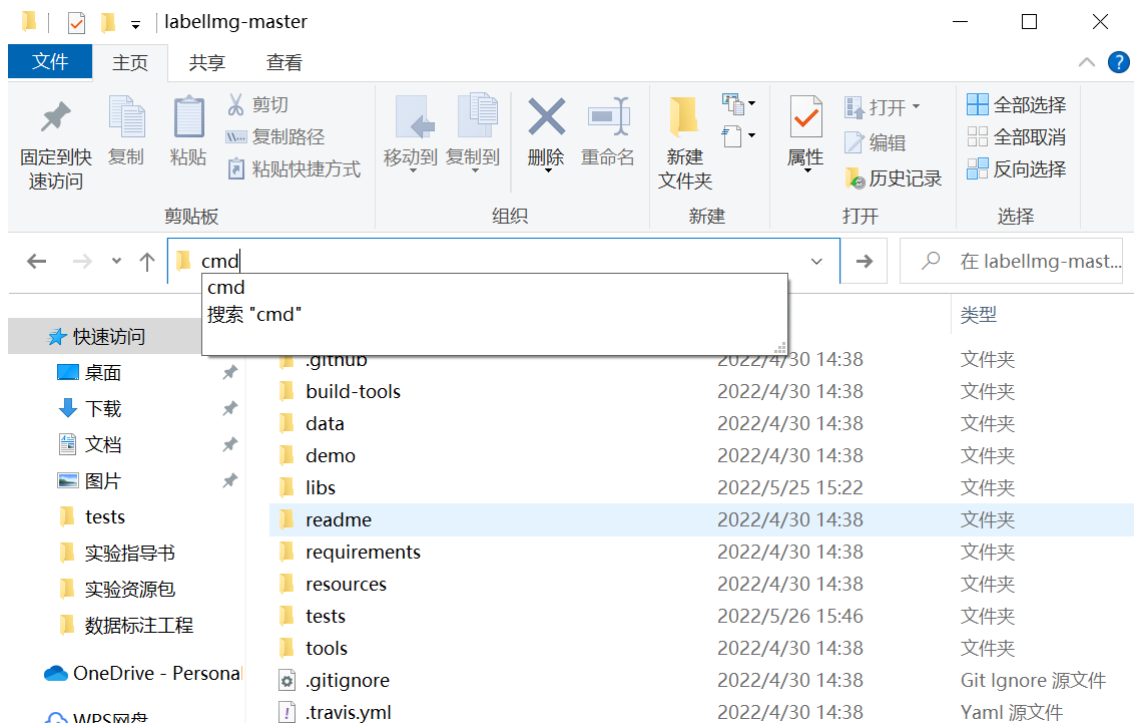
等到安装完成后，输入命令 `pip install lxml`，点击 `Enter`，执行命令安装lxml依赖模块。



安装完成后，关闭命令行窗口。

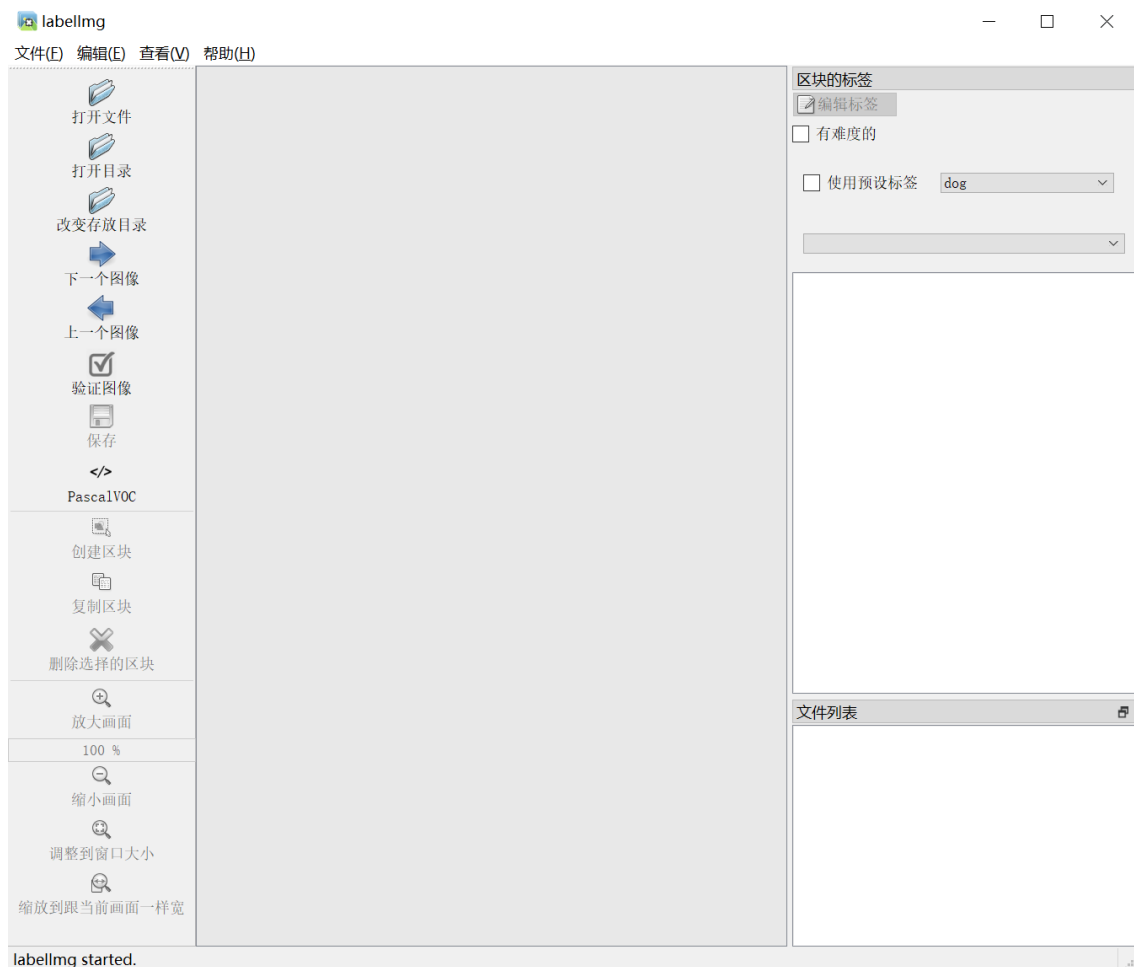
2. 生成资源文件。

打开 labelImg-master 文件夹，在地址栏输入 cmd，点击 Enter，打开当前文件夹下的命令行窗口。



输入命令 `Pyrrcc5 -o resources.py resources.qrc` 点击 Enter 生成 resource.py 文件，将生成的文件 resource.py 复制到当前文件夹下的 libs 文件夹中，如果已有该文件，则跳过本步骤。

3. 打开当前文件夹的命令行窗口，在命令行输入命令 `python labelImg.py`，点击 Enter 键，运行命令，弹出 labelImg 工具窗口，显示如图，完成工具安装。



安装完成后，每次运行工具只需要在当前文件夹的命令行窗口执行命令 `python labelImg.py` 即可。

六 实验总结

通过本次实训，学生基本可以熟悉数据标注工具LabelImg的安装方法，可以熟练在终端使用Python模块管理工具pip安装Python第三方模块的流程，可以掌握在终端运行Python程序的方法。

七 实验测试

1. 【单选】关于本次实验以下描述正确的是（）？

- A、必须在安装lxml模块之前安装PyQt5模块
- B、必须在安装PyQt5模块之前安装lxml模块
- C、必须在运行LabelImg之前安装PyQt5模块

答案：c

2. 【单选】安装完成后打开工具界面的命令是（）。

- A、`pip install pyqt5`
- B、`pip install lxml`
- C、`python labelImg.py`
- D、以上都不是

答案：c

3. 【单选】以下关于LabelImg说法错误的是（）。

- A、是一个Python程序
- B、它可以用多边形框的方式标注物体
- C、是一款轻量级标注工具
- D、支持 YOLO 格式

答案：b